Жасөспірімдер олимпиадасының аудандық кезеңі
Биология 8 сынып
1 дұрыс жауабы бар 30 тест сұрақтары.

1 баллдық сұрақтар (1–15)

1. Омыртқасыздарды зерттейтін ғылым саласы қалай аталады?
A) Энтомология
B) Герпетология
C) Маммалогия
D) Ихтиология
E) Дұрыс жауап жоқ

2. Балықтың тыныс алуына қандай мүше жауап береді?
A) Өкпе
B) Желбезектер
C) Тері бүктемелері
D) Трахеялар
E) Дұрыс жауап жоқ

3. Сүтқоректілердің қандай топтары жұмыртқа салады?
A) Кенгуру
B) Үйректұмсықтар
C) Киттер
D) Жарқанаттар
E) Дұрыс жауап жоқ

4. Өкілдері шаяндар, асшаяндар, және омарлар болатын омыртқасыздар тобы қалай аталады?
A) Былқылдақденелілер
B) Тікентерілер
C) Буынаяқтылар
D) Жәндіктер

5. Жәндіктер дамудың бірнеше кезеңдерінен (жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго) өтетін процесс қалай аталады?
A) Метаморфоз
B) Мутация
C) Эволюция
D) Репродукция
E) Дұрыс жауап жоқ

6. Өсімдіктердің өсуі мен дамуы үшін жаңа жасушалар бөліну процессі қалай аталады?
A) Митоз
B) Мейоз
C) Дифференцация
D) Митозсыз бөліну
E) Дұрыс жауап жоқ

7. Өсімдіктердегі стоматалар дегеніміз не және олардың рөлі қандай?
A) Суды сіңіруге қатысатын тамыр түктері
B) Газ алмасуға қатысатын эпидермистегі тесіктер
C) Гүлдердің пайда болу орындары
D) жасушалардың қарқынды бөліну аймақтары
E) Дұрыс жауап жоқ

8. Даражарнақтылар тобына қандай өсімдіктер жатады?
A) Раушангүлділер тұқымдасы
B) Бұршақ тұқымдасы
C) Көкнәр тұқымдастары
D) Астық тұқымдастары
E) Дұрыс жауап жоқ

9. Кейбір өсімдіктердің тұқымдарындағы эндосперм дегеніміз не?
A) тұқымның сыртқы қабығы
B) Қоректік тіндік қабат
C) Ұрық
D) қосалқы құтқару органы
E) Дұрыс жауап жоқ

10. Өсімдіктердегі фототропизм деген не?
A) Өсімдіктің жарыққа қарай қозғалысы
B) Ауырлық күшінің әсеріне реакция
C) дыбыстың әсеріне реакция
D) температураның өзгеруіне бейімделу
E) Дұрыс жауап жоқ

11. Оң жақ қарыншаны өкпемен байланыстыратын қай қан тамыры?
A) Қолқа
B) өкпе артериясы
C) қақпалық вена
D) қуысты вена
E) Дұрыс жауап жоқ

12. Ұйқы безі қай жерде орналасқан?
A) іштің жоғарғы оң жақ квадрантында
B) іштің төменгі сол жақ квадрантында
C) асқазанның артында
D) бауыр астында
E) Дұрыс жауап жоқ

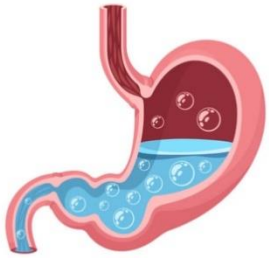
13. Терінің сыртқы қабаты қалай аталады?
A) Дерма
B) Эпидермис
C) Гиподермис
D) Тері пластинкасы
E) Дұрыс жауап жоқ

14. Иммунитетті қамтамасыз етуге және инфекциялармен күресуге қандай жасушалар жауап береді?
A) Эритроциттер
B) Тромбоциттер
C) Лейкоциттер
D) Адипоциттер
E) Дұрыс жауап жоқ

15. Инсулин өндірісіне қандай жасушалар жауап береді?
A) Альфа жасушалары
B) Бета жасушалар
C) Гамма жасушалар
D) Дельта жасушалар
E) Дұрыс жауап жоқ

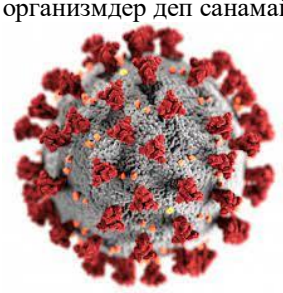
2 баллдық сұрақтар (16-25)

16. Асқазан сөлі тағамды сіңіруге көмектеседі және асқазандағы зиянды микроорганизмдерді өлтіреді. Асқазан қышқылының химиялық атауы қандай?



A) Тұз қышқылы
B) Бромсутек қышқылы
C) Йодсутек қышқылы
D) Фторсутек (балқытқыш) қышқылы
E) Дұрыс жауап жоқ

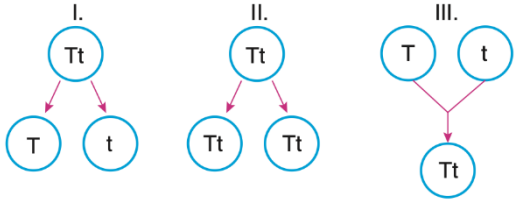
17. Неліктен биологтар вирустарды тірі организмдер деп санамайды?



A) Вирустар геномын кодтау үшін ДНҚ қолданбайды.
B) вирустар тек өзара қарым-қатынаста жұмыс істейді.
C) вирустарда тек бір тізбекті ДНҚ болады.
D) вирустар басқа жасушалардың көмегінсіз өз көшірмелерін жасай алмайды.
E) Дұрыс жауап жоқ

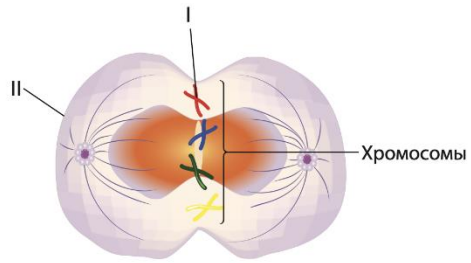
18. Төмендегі ДНҚ мәлімдемелерінің қайсысы дұрыс емес?
A) дененің барлық ДНҚ-сы оның геномын құрайды және нуклеотидтер тізбегінен тұрады.
B) ағзаның ДНҚ-сында бұл организмнің қоршаған ортаға қалай әсер ететіні туралы нұсқаулар бар.
C) ағзаның ДНҚ-сында басқа жасушаларды қалай жасау керектігі туралы нұсқаулар бар.
D) ағзаның барлық ДНҚ-сында ақуыздарды өндіруге арналған кодтар бар.
E) Дұрыс жауап жоқ

19. Диаграммалардың қайсысы жыныссыз көбеюді білдіретін процесті көрсетеді?



A) Тек I
B) Тек II
C) Тек III
D) I, II және III
E) Дұрыс жауап жоқ

20. Төмендегі суретте митоз кезіндегі жасуша көрсетілген. Митоз кезеңін және белгіленген құрылымдарды атаңыз?



	Митоз кезеңі	I құрылым	II құрылым
A)	Метафаза	Хроматида	Ядролық мембрана
B)	Анафаза	Центромера	Плазмалық мембрана
C)	Анафаза	Хроматида	Ядролық мембрана
D)	Метафаза	Центромера	Плазмалық мембрана
E)	Дұрыс жауап жоқ		

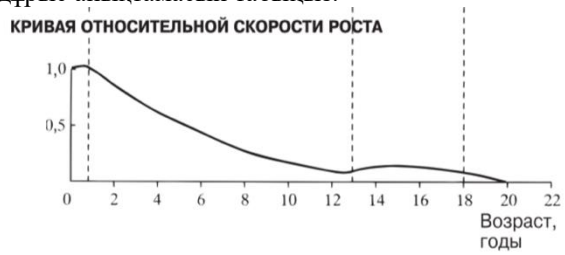
21. Ғалымдар бір жасушаны бөліп алды. Бұл жасуша митозға әдетте 1 сағат жұмсайды. Ғалымдар 3 сағаттан кейін қанша жасушаны көреді?
A.3
B.6
C.8
D.12
E. Дұрыс жауап жоқ

22. ДНҚ тізбегінде 980 нуклеотид бар, олардың шамамен 18% - ы тимин. Қанша пуринді есептейсіз деп күтесіз ?

A. 490 Пуринді нуклеотидтер
B. 176 Пуринді нуклеотидтер
C. 314 Пуринді нуклеотидтер
D. 627 Пуринді нуклеотидтер
E. 353 Пуринді нуклеотидтер

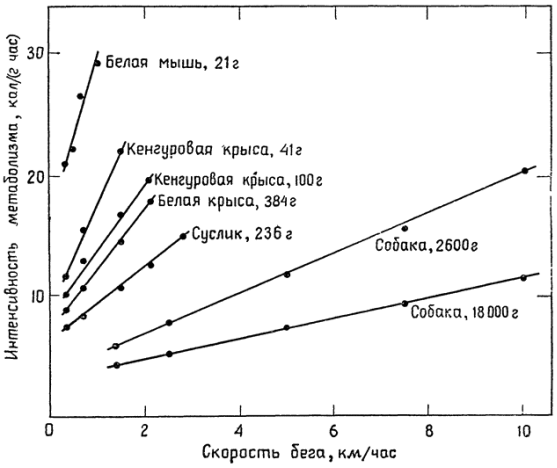
23. Егер бұл тұқымдардың тыныс алу қарқындылығы сағатына 1 г құрғақ массаға 0,2 мг CO2, ал тұқымның су мөлшері 20% болатыны белгілі болса, 10 күнде 1 кг тұқым қанша CO2 (мг-да) бөледі?
A. 38400
B. 2000
C. 4000
D. 19200
E. 9600

24. Бұл суретте сіз адамның салыстырмалы өсуін көресіз (X осінде адам өмірінің жылдары көрсетілген). «Салыстырмалы өсу» ұғымының ең дұрыс анықтамасын табыңыз.



(кривая относительной скорости роста - салыстырмалы өсу қарқынының қисығы; возраст – жас; годы - жылдар)
A. Белгілі бір уақыт аралығында дене салмағының өзгеруі
B. Белгілі бір уақыт аралығында бастапқы көрсеткіштерге қатысты дене салмағының өзгеруі
C. Өмірдің белгілі бір жылындағы дене салмағының көрсеткіші
D. Мидың өсу қарқынының өзгеру көрсеткіші
E. Жүректің өсу қарқынының өзгеру көрсеткіші

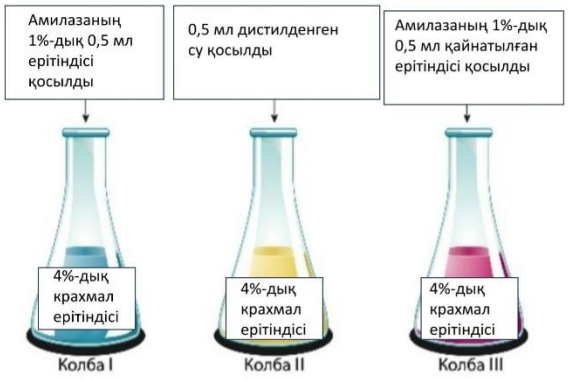
25. Бұл диаграмма әртүрлі жүгіру жылдамдықтарындағы әртүрлі жануарлардың метаболизмінің қарқындылығын көрсетеді. Қате мәлімдеме табыңыз.



A. Негізінен, жануардың мөлшері неғұрлым кішкентай болса, оның метаболизм қарқындылығы соғұрлым жоғары болады
B. Әртүрлі жүгіру жылдамдығында салмағы 2600 г болатын иттің метаболизм қарқындылығы 18 килограммдық итке қарағанда көбірек өзгереді
C. Тыныштықта ақ тышқанның метаболизм қарқындылығы сарышұнаққа қарағанда жоғары
D. Жануар неғұрлым кішкентай болса, оның жүгіру жылдамдығына байланысты метаболизм қарқындылығы соғұрлым аз өзгереді
E. Жүгіру жылдамдығының жоғарылауы әрқашан метаболизм жылдамдығының жоғарылауына әкеледі

3 баллдық сұрақтар (26-30)

26. Амилаза ферментінің белсенділігі төменде көрсетілген үш колбаны дайындау арқылы талданды. Әр колбаның үстінде көрсетілген заттар нөлдік уақытта қосылды.



Қандай колба(лар) жылу әсерінен ферменттердің денатурациясы туралы гипотезаның дәлелдерін ұсына алады?
A) 15 минуттан кейін I және II колбалар
B) 15 минуттан кейін II және III колбалар
C) 15 минуттан кейін I және III колбалар
D) III Колба нөлдік уақытта және 15 минуттан кейін қайтадан
E) Дұрыс жауап жоқ

27. Кейбір тіршілік иелерінің аяқтарының құрылымы төменде көрсетілген. Осы аяқ құрылымдарына қарап келесі тұжырымдардың қайсысын жасауға болмайды?

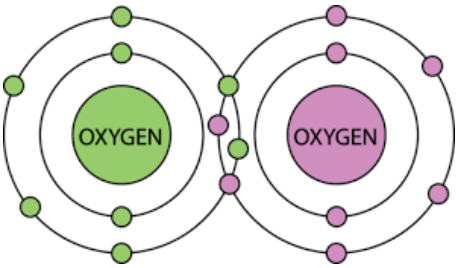


A) мүйізтұмсықтар мен пілдер сияқты тіршілік иелерінің кең табандары оларды құмға батпауға мүмкіндік береді.
B) аю мен арыстанның табан құрылымдары тамақтануға бейімделген.
C) қоян мен кәмшат бір түрге жататындықтан, олардың аяқтарының құрылымы ұқсас.
D) әртүрлі түрлерде ұқсас аяқ құрылымдарының пайда болуы олардың бір экожүйеде өмір сүруіне байланысты болуы мүмкін.
E) Дұрыс жауап жоқ

28) Ежелгі жылқының қалдықтары табылды. Бұл қалдықтарда атмосферадағы C14 мөлшеріне қатысты 0,195% радиоактивті C14 бар. Осы қалдықтардың шамамен жасын (жылдарын) есептеңіз. (кеңес: жартылай ыдырау периоды C14 = 5730 жыл)
A) 40110 лет
B) 51570 лет
C) 45840 лет
D) 57300 лет
E) 40440 лет

29) ДНҚ қос тізбекті. ДНҚ-ның бірінші тізбегінде 39% пиримидин бар. Сонымен қатар, бұл тізбекте 19% тимин, 26% аденин бар. Екінші тізбекте нуклеотидтердің қанша пайызы бар?
A) A-19%, T-26%, C-35%, G - 20%
B) A-26%, T-19%, C-20%, G-35%
C) A-26%, T-30%, C-35% -, G-19%
D) A - 19%, T - 26%, C - 35%, G - 30%
E) A - 26%, T - 30%, C-35% , G - 19%

30.Бір оттегі атомында қанша жұптаспаған электрондар бар?



(oxygen-оттегі)

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4
E. 8